선형대수 과제 2

학번: 20234014 컴퓨터 공학과 이은정

1. 89쪽 15번 도전 문제

15. (도전문제) 행렬 A, B가 다음과 같이 주어졌을 때 다음 식들의 값을 구하시오.

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & -4 & -4 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

(1) $A+B$ (2) $2A$ (3) AB (4) BA

2. 125쪽 연습문제 2-3의 12번 도전문제

12. (도전문제) 다음 행렬 A를 행 사다리꼴로 바꾸고, 기약 행 사다리꼴로도 바꾸시오. 또한 이 행렬의 계수를 구하시오.

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 5 & 5 & 7 \\ 3 & 6 & 4 & 9 & 10 & 11 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$